

Dokumentacija VyOS usmerjevalnika - startup11

May 29, 2026

Contents

1	Naloga in zasnova omrežja	1
1.1	Cilji naloge	1
1.2	Opredelitev segmentov	1
1.3	Izolacija segmentov	2
1.4	Načrt požarnega zidu (visoka raven)	2
2	Osnovne informacije	3
3	Omrežni vmesniki	3
4	Privzete usmeritve (statične usmeritve)	3
5	NAT (IPv4)	3
6	DMZ strežniki (vsi v omrežju 192.168.11.0/24)	3
6.1	Pregled strežnikov	3
7	NAT in preusmeritve vrat	4
7.1	IPv4 DNAT (port forwarding)	4
7.2	IPv4 source NAT (masquerade)	4
7.3	NAT66 (NPTv6, IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation - RFC 6296)	4
8	Varnost (firewall)	4
8.1	IPv4 - vhodni promet (input)	4
8.2	IPv4 - forward (posredovanje)	5
8.3	IPv6 - vhodni promet in posredovanje	5
9	Storitve	5
9.1	DHCPv4	5
9.2	DHCP - statične mape	5
9.3	DHCPv6	5
9.4	DNS (posredovanje in split DNS)	6
9.4.1	Trenutno stanje AD DNS	6
9.4.2	Split DNS (dnsmasq)	7
9.4.3	dnsmasq - aktivna konfiguracija in ponovna postavitve	7
9.4.4	mDNS in systemd-resolved: rešitev za .local	8
9.5	NTP	9

10 Monitoring in SNMP	9
10.1 Komponente in porti	9
10.2 VyOS SNMP (primer)	9
10.3 Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)	9
10.4 Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)	10
10.5 Generator in snmp.yml	10
10.6 Testiranje	10
10.7 Router Advertisements (RA)	10
10.8 SSH	11
11 Sistem	11
11.1 Uporabniki in ključi	11
11.2 Uporabniška imena	11
11.3 Splošno geslo	11
12 Upravljanje s konfiguracijami	11
12.1 Nalaganje celotne konfiguracije	11
12.2 Apliciranje seznama ukazov	11
12.3 Opozorilo pri uporabi	12
13 Active Directory (Windows Server)	12
13.1 Osnovne informacije	12
13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory	12
13.3 Upravljanje uporabnikov	13
13.4 Priključitev računalnikov v domeno	13
13.4.1 Linux	13
13.4.2 Windows	13
13.5 Prijava v domeno	14
13.6 Dodatne informacije	14
13.7 Upravljanje AD DNS streznika	14
14 WireGuard	15
14.1 Splošne informacije	15
14.2 Dostop in port	15
14.3 Upravljanje VPN uporabnikov	15
14.4 Konfiguracija in nastavitve	15
14.5 Odpravljanje težav	15
14.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory	16
15 REST	17
15.1 Arhitektura	17
15.2 Konfiguracija	17
15.3 Docker zagon	17
15.4 Preverjanje delovanja	18
15.4.1 Javni GET zahtevek	18
15.4.2 Vsebinsko pogajanje in podprti formati	18
15.4.3 LDAP avtorizacija	18
15.4.4 Potrditev TLS certifikata	19
15.4.5 GraphQL	19
15.4.6 Scriptum_kp	20

16 Raft	20
16.1 Branje baze	20

1 Naloga in zasnova omrežja

V tej dokumentaciji opišemo nalogo podjetja in predlagano omrežno zasnovo. Podjetje je start-up brez obstoječe IT infrastrukture; cilj je postaviti ločena omrežna segmenta za uporabnike in za strežnike, zagotoviti varen dostop do interneta in izpostaviti le izbrane javne storitve.

1.1 Cilji naloge

- Postaviti omrežje z ločenimi segmenti za **uporabnike** in **strežnike** (strogo ločeno prometno okolje).
- Vsi strežniki so gostovani v DMZ (po zahtevah naloge) — javne in interne storitve bodo fizično v DMZ, vendar z omejitvami dostopa.
- Izpostaviti navzven le izbrane storitve: WireGuard, **wg-portal** (HTTPS) in REST frontend (HTTPS).
- Kritične administrativne in imenik storitve (AD, DNS, SNMP) dostopne samo znotraj omrežja in preko VPN (ni direktnega WAN dostopa).
- Ohranjati poseben **ipv6only** segment za eksperimentalne/izobraževalne potrebe z NPTv6 preslikavo za odhodni promet.

1.2 Opredelitev segmentov

- **DMZ (eth1, 192.168.X.0/24)**: vsi strežniki (REST, wg-portal, WireGuard endpoint, AD/DNS, SNMP, ostali). Fizični lokaciji strežnikov sta v DMZ, vendar dostopi do nekaterih storitev omejeni z omrežnimi ACL.
- **INTERNAL (eth2, 10.X.0.0/24)**: uporabniške delovne postaje, administrativne postaje in monitoring hosti. Od tu je dovoljen nadzorovan dostop do AD/DNS/SNMP v DMZ.
- **IPV6ONLY (eth3, ULA + NPTv6)**: eksperimentalni IPv6-only segment; omogoča učenje in testiranje IPv6 funkcionalnosti. Izhodni promet je preko NPTv6 preslikave na javni IPv6.

1.3 Izolacija segmentov

Segmenti se izolirajo z naslednjimi ukrepi:

- **Layer-3 ločitev (VyOS routing + ACL)**: vsak segment ima ločen subnet in VyOS izvaja routing ter aplikacijo politik (default-deny ter strog seznam izjem).
- **VLAN/PortGroup** na hipervizorju: DMZ, INTERNAL in IPV6ONLY so v ločenih PortGroup/VLANih, management port group pa ločen in omejen.
- **Host-firewall** (vsak strežnik in vsaka delovna postaja): default-deny inbound, dovoljenje samo za nujne storitve; admin dostop omejen na internal in VPN izvore.
- **Split DNS / conditional forward**: notranji klienti uporabljajo AD DNS za 'startup11.local', zunanji resolverji pa javne strežnike — prepreči izpostavitve notranjih zapisov.
- **Monitoring in logging**: monitoring host ima izključno dovoljenje za SNMP/agent promet; centralizirano beleženje (syslog) in netflow/sflow za analizo.

1.4 Načrt požarnega zidu (visoka raven)

Osnovna politika: *default deny* za vse vhodne in posredovane povezave, dovoli le eksplicitno definirane poti.

- **WAN (eth0) -> VyOS:** dovoli **established, related**; dovoli DNAT za:
 - UDP 51820 -> WireGuard endpoint v DMZ
 - TCP 443 -> reverse-proxy ali neposredno na **wg-portal**/REST frontend (DMZ)
- **WAN -> DMZ (direktni):** ne dovoli neposrednega dostopa do AD/DNS/SNMP; dovoli samo zgoraj navedene DNAT pravila.
- **INTERNAL -> DMZ:** dovoli le potrebne storitve:
 - DNS (53) do AD/DNS
 - LDAP/LDAPS (389/636), Kerberos (88), Global Catalog (3268/3269) do AD
 - HTTP/HTTPS do REST frontend
 - SSH/RDP samo iz administrativne pod mreže ali VPN
- **DMZ -> INTERNAL:** privzeto blokiraj; dovoli le potrebno (npr. monitoring/reporting na notranji monitoring host), definirano z virnim IP-jem.
- **INTERNAL -> INTERNET:** dovoli outbound HTTP/HTTPS/DNS z NAT/masquerade na VyOS.
- **VPN (WireGuard):** uporabniški VPN ima omejen dostop; administrativni VPN ima dostop do DMZ in internal za upravljanje.
- **Host-firewall pravila:** na vsakem strežniku implementiraj default-deny inbound; dovoli le servise, ki jih strežnik ponuja, z omejitvijo vira na internal/VPN ali specificirane monitoring host-e.

V nadaljevanju dokumentacije so podrobnosti konfiguracij in primeri ukazov za VyOS in predloge za host-firewall.

2 Osnovne informacije

- **Ime naprave:** startup11-vyos
- **Domena:** startup11.local
- **Uporabnik:** vyos (prijava prek SSH ključa)

3 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

4 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129
::/0	2001:1470:fffd:a8::1

5 NAT (IPv4)

Vrsta	Viri / kriterij	Prevod / opomba
Izvorni NAT (SNAT)	10.11.0.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)
Izvorni NAT (SNAT)	192.168.11.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)

6 DMZ strežniki (vsi v omrežju 192.168.11.0/24)

6.1 Pregled strežnikov

Ime strežnika	IP naslov	IPv6 naslov	Namen
raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::124	Raft (cluster node)
raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::114	Raft (cluster node)
raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::16b	Raft (cluster node)
rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::115	REST API / ostali servisi
dns-srv	192.168.11.105	-	DNS strežnik (lokalni)
wireguard	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::1c8	WireGuard VPN končna točka
snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::17a	SNMP / monitoring cilj
new_wg	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::18d	New WireGuard-related host
AD (dmz windows 1)	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::185	Active Directory (Domain Controller)

7 NAT in preusmeritve vrat

7.1 IPv4 DNAT (port forwarding)

- **Pravila:** zunanja vmesnik `eth0`, UDP port 51820 preusmerjen na 192.168.11.106 (WireGuard).

Tip	Kriterij	Cilj / opomba
DNAT (preusmeritev vrat)	vhod: eth0, proto UDP, dst port 51820	192.168.11.106 (WireGuard)
SNAT / maskiranje	10.11.0.0/24 -> izhod eth0	maskiranje (masquerade)
SNAT / maskiranje	192.168.11.0/24 -> izhod eth0	maskiranje (masquerade)
NAT66	fd11:11:11::/64 -> izhod eth0	2001:1470:fffd:ab::/64

7.2 IPv4 source NAT (masquerade)

Masquerade je nastavljen za notranji in DMZ promet, ki gre preko javnega vmesnika `eth0`.

```
# 10.11.0.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 100 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 100 source address '10.11.0.0/24'
set nat source rule 100 translation address 'masquerade'
```

```
# 192.168.11.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 110 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 110 source address '192.168.11.0/24'
set nat source rule 110 translation address 'masquerade'
```

7.3 NAT66 (NPTv6, IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation - RFC 6296)

Prevod naslovov: fd11:11:11::/64 se prevaja na 2001:1470:fffd:ab::/64 za promet, ki izhaja prek eth0.

8 Varnost (firewall)

8.1 IPv4 - vhodni promet (input)

- Pravilo za ohranjanje stanj: dovoli **established** in **related** povezave.
- Pravilo za SSH: na javnem vmesniku eth0 je dovoljeno TCP dst port 22 za novo povezavo.

IP verzija	Veriga	Ključno pravilo / opis
IPv4	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave (established, related).
IPv4	INPUT	Dovoli nove TCP povezave na port 22 na vmesniku eth0 (SSH).
IPv4	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 (WireGuard).
IPv6	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave; dovoli nove TCP povezave na port 22 na eth0.
IPv6	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave na port 51820 na vhodnem vmesniku eth0 (WireGuard).

8.2 IPv4 - forward (posredovanje)

- Pravilo za WireGuard: dovoli novo UDP povezavo iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 s prehodi na eth1.
- Pravila 210-241 eksplicitno dovolijo dostop iz eth2 do AD DNS/DC na 192.168.11.201 (DNS, Kerberos, LDAP, Global Catalog, SMB/RPC, dynamic RPC).

8.3 IPv6 - vhodni promet in posredovanje

IPv6 ima podobna vhodna pravila (dovoli **established/related** in SSH na eth0), forward pravilo za WireGuard (UDP port 51820 na vhodnem vmesniku eth0) in pravila 210-241 za dostop do AD strežnika na 2001:1470:fffd:a9::185.

9 Storitve

9.1 DHCPv4

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
---------	-----------------

SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

9.2 DHCP - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns-srv	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105
wireguard	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
snmp	00:0c:29:69:75:09	192.168.11.107
new_wg	00:0c:29:f9:2a:a8	192.168.11.108
AD (dmz windows 1)	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201

9.3 DHCPv6

DHCPv6 podeljuje naslove v subnetu 2001:1470:fffd:a9::/64 z range ::100 - ::1ff. Ime strežnika za DHCPv6 je 2001:1470:fffd:a9::1.

Statične DHCPv6 mape Spodaj so navedene statične DHCPv6 mape z DUID/identifikatorji, ki se uporabljajo v konfiguraciji VyOS:

Host	DHCPv6 naslov	DUID / identifier
dmz-windows-AD	2001:1470:fffd:a9::185	00:01:00:01:31:86:a4:b0:00:0c:29:07:cf:26
raft1	2001:1470:fffd:a9::124	00:02:00:00:ab:11:2b:e2:d4:90:70:f3:b3:37
raft2	2001:1470:fffd:a9::114	00:02:00:00:ab:11:e1:94:d4:8a:18:52:ad:98
raft3	2001:1470:fffd:a9::16b	00:02:00:00:ab:11:92:37:c8:9a:00:b8:67:77
rest	2001:1470:fffd:a9::115	00:02:00:00:ab:11:5a:9d:49:65:ce:4a:b2:48
snmp	2001:1470:fffd:a9::17a	00:02:00:00:ab:11:b8:b7:97:e3:eb:3c:a5:52
wg	2001:1470:fffd:a9::1c8	00:02:00:00:ab:11:80:f9:48:e8:e6:e2:12:59
new_wg	2001:1470:fffd:a9::18d	00:02:00:00:ab:11:dd:e2:8d:62:21:b3:d9:00

9.4 DNS (posredovanje in split DNS)

DNS posredovanje na VyOS sprejema poizvedbe iz notranjih omrežij in uporablja conditional forward za AD domeno.

Ključna split-DNS logika:

- poizvedbe za **startup11.local** se na VyOS preusmerijo na AD DNS 192.168.11.201;
- vse ostale poizvedbe gredo na javne upstream DNS strežnike (ARNES + Cloudflare).

AD DNS server (authoritative): 192.168.11.201 / 2001:1470:fffd:a9::185

9.4.1 Trenutno stanje AD DNS

Trenutna AD zona `startup11.local` vsebuje ključne notranje zapise za domeno, DC in DMZ strežnike:

- korenski zapis `@` vsebuje A zapis `192.168.11.201` in AAAA zapis `2001:1470:fffd:a9::185`;
- NS in SOA na vrhu cone kažeta na `win-sgi52j8519e.startup11.local.`;
- standardni AD SRV zapisi so prisotni za `_gc._tcp`, `_kerberos._tcp`, `_kerberos._udp`, `_ldap._tcp` in `_kpasswd._tcp` ter ustrezne `Default-First-Site-Name` in `ForestDnsZones / DomainDnsZones` podcone;
- glavni DC gostitelj `win-sgi52j8519e` ima A zapis `192.168.11.201` in AAAA zapis `2001:1470:fffd:a9::185`;
- dodatna notranja zapisa sta `rest.startup11.local` → `192.168.11.104` in `snmp.startup11.local` → `192.168.11.107`.

Forwarderji na AD DNS:

- IPv4: `193.2.1.66`, `1.1.1.1`
- IPv6: `2001:1470:8000::66`, `2606:4700:4700::1111`

Dovoljena omrežja za VyOS DNS forwarding: `10.11.0.0/24`, `192.168.11.0/24`, `2001:1470:fffd:aa::/64`, `2001:1470:fffd:a9::/64`, `fd11:11:11::/64`.

Upstream DNS strežniki:

Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111

9.4.2 Split DNS (dnsmasq)

Strežnik `dns-srv` (`192.168.11.105`) z `dnsmasq` je opcijski notranji resolver. Trenutna pravilna konfiguracija uporablja `server=...` in ne `address=...` za AD domeno, da se ohranijo SRV zapisi za AD prijavo.

Trenutna konfiguracija:

- `dnsmasq` posluša na: `192.168.11.105:53` (DMZ naslov)
- `startup11.local` se posreduje na AD DNS: `192.168.11.201` in `2001:1470:fffd:a9::185`
- Konfiguracija: `/etc/dnsmasq.d/startup11.conf`

Pomembno za AD prijavo: notranji odjemalci morajo za `startup11.local` dobiti SRV zapise iz AD DNS, ne samo A/AAAA zapisov. Zato je v VyOS nastavljen:

```
set service dns forwarding domain startup11.local name-server 192.168.11.201
set service dns forwarding domain startup11.local recursion-desired
```

Sprememba konfiguracije:


```
# Edit configuration file
sudo nano /etc/dnsmasq.d/startup11.conf

# Test configuration
sudo dnsmasq --test

# Restart service
sudo systemctl restart dnsmasq

# Check service status
sudo systemctl status dnsmasq

# Check listening on port 53
ss -ltnup '( sport = :53 )'

# Test DNS response
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.105 SRV
dig +short example.com @192.168.11.105
```

9.4.3 dnsmasq - aktivna konfiguracija in ponovna postavitve

Spodaj je preverjena konfiguracija, ki trenutno teče na 192.168.11.105:53.

```
# /etc/dnsmasq.d/startup11.conf
# Bind only to the DMZ address to avoid conflicts with systemd-resolved on localhost
listen-address=192.168.11.105
bind-interfaces

# Forward AD domain to AD DNS (preserves SRV records)
server=/startup11.local/192.168.11.201
server=/startup11.local/2001:1470:fffd:a9::185

# Upstream resolvers for non-local domains
server=1.1.1.1
server=193.2.1.66
server=2001:1470:8000::66
server=2606:4700:4700::1111
```

Koraki za ponovno postavitve:

1. Namesti pakete.

```
sudo apt update
sudo apt install -y dnsmasq dnsutils
```

2. Ustvari konfiguracijsko datoteko.

```
sudo tee /etc/dnsmasq.d/startup11.conf > /dev/null << 'EOF'
# (vsebina kot zgoraj)
EOF
```

3. Preveri sintakso in ponovno zaženi storitev.

```
sudo dnsmasq --test
sudo systemctl restart dnsmasq
```

```
sudo systemctl enable dnsmasq
```

4. Preveri delovanje.

```
ss -ltnup '( sport = :53 )'  
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.105 SRV  
dig +short example.com @192.168.11.105
```

9.4.4 mDNS in systemd-resolved: rešitev za .local

Na nekaterih Ubuntu gostiteljih storitev **systemd-resolved** obravnava domeno **.local** kot mDNS (Avahi). Posledično lahko DNS poizvedbe za **startup11.local** prejmejo odgovor **REFUSED** ali pa jih sistem poskuša obdelati z mDNS namesto prek omrežnega DNS resolverja.

Na gostitelju, kjer teče **wg-portal**, smo uporabili preprost popravek: za vmesnik smo nastavili routing domain in onemogočili mDNS, tako da se poizvedbe za **startup11.local** pošljejo na DHCP-provided resolver (192.168.11.1) in dosežejo AD DNS.

```
# Nastavi routing domain (tilde pomeni routing domain)  
sudo resolvectl domain ens160 ~startup11.local  
  
# Onemogoci mdns na vmesniku  
sudo resolvectl mdns ens160 no  
  
# Pocisti predpomnilnik, ce je potrebno  
sudo resolvectl flush-caches  
  
# Preizkus  
resolvectl query startup11.local  
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.1 SRV
```

Ta rešitev ohranja mDNS obnašanje za druge gostitelje, hkrati pa zagotavlja, da poizvedbe za **startup11.local** dosežejo avtoritativni AD DNS.

9.5 NTP

NTP sinhronizacija uporablja naslednje strežnike:

NTP strežnik
ntp.arnes.si
time1.vyos.net
time2.vyos.net
time3.vyos.net

10 Monitoring in SNMP

Za spremljanje metrik v DMZ uporabljamo preprost monitoring stack: Prometheus (scrape in shranjevanje), **snmp_exporter** (pretvornik SNMP→Prometheus) in Grafana (vizualizacija). **snmp_exporter** pobira metrike z naprave VyOS prek SNMP v2c in jih izpostavi na svojem HTTP vmesniku, ki ga nato pobira Prometheus.

10.1 Komponente in porti

- **snmp_exporter**: 192.168.11.107:9116 (TCP) - endpoint exporterja, npr. `http://192.168.11.107:9116/snmp`
- **Prometheus**: 192.168.11.107:9090 (TCP) - scrape cilj in uporabniški vmesnik
- **Grafana**: 192.168.11.107:3000 (TCP) - nadzorne plošče in vizualizacija
- **VyOS SNMP**: 192.168.11.1:161 (UDP) - SNMP agent na usmerjevalniku (v2c community)

10.2 VyOS SNMP (primer)

Omogočite SNMP na VyOS in ga vežite na DMZ naslov:

```
set service snmp community startup11 authorization 'ro'
set service snmp contact 'ops@startup11.local'
set service snmp listen-address 192.168.11.1
commit
save
```

10.3 Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)

Namestite to na monitoring gostitelja (192.168.11.107) in prilagodite poti/volumne po potrebi.

```
version: '3'
services:
  snmp\_exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    ports:
      - "9116:9116"
    volumes:
      - ./snmp.yml:/etc/snmp\_exporter/snmp.yml

  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    depends_on:
      - snmp\_exporter

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - prometheus
```

10.4 Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)

Dodajte 'scrape' nalogo, da Prometheus pobira metrike od exporterja (če ne uporabljate Docker Compose DNS, zamenjajte 'snmp_exporter:9116' z '192.168.11.107:9116'):

```

scrape_configs:
- job_name: 'snmp'
  static_configs:
    - targets: ['192.168.11.1']
  metrics_path: /snmp
  params:
    module: [vyos]
    auth: [vyos_auth]
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - source_labels: [__param_target]
      target_label: instance
    - target_label: __address__
      replacement: 192.168.11.107:9116

```

10.5 Generator in snmp.yml

Uporabite uradni generator za 'snmp_exporter', da ustvarite prilagojen 'snmp.yml' za VyOS. Postopek v grobem:

- Naredite 'generator.yml' z 'auth' sekcijo (community 'startup11') in modulom 'vyos', ki naredi 'walk' za '1.3.6.1.2.1.1.3' (sysUpTime), '1.3.6.1.2.1.2' (ifTable) in '1.3.6.1.2.1.31.1.1' (ifXTable).
- Zaženite generator (kot container ali binarko) in dobljeni 'snmp.yml' kopirajte na exporter gostitelja v '/etc/snmp_exporter/snmp.yml'.

10.6 Testiranje

```

curl "http://192.168.11.107:9116/snmp?module=vyos&target=192.168.11.1"
snmpwalk -v2c -c startup11 192.168.11.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0

```

10.7 Router Advertisements (RA)

RA so omogočeni na:

- eth1: prefix 2001:1470:fffd:a9::/64 (managed flag, no-autonomous)
- eth2: prefix 2001:1470:fffd:aa::/64
- eth3: prefix fd11:11:11::/64, name-server fd11:11:11::1

10.8 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22. Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko /etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf in nastavite PasswordAuthentication yes, nato ponovno zaženite sshd.

11 Sistem

11.1 Uporabniki in ključi

Glavni lokalni uporabnik na napravi je `vyos`. V konfiguraciji so vpisani javni ključi za uporabnika `vyos`:

- **pavle**: AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIClsTiUna0lG4FgaZ0Z8cpxWv1WM7h9B2dbL53+QXr3h
- **zanzan**: AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIGRVCoFZkoaEaAcWOLquGsYgpRyHZ4Dg0fqVlssZUIL

Za začasno ponovno omogočanje SSH gesel: uredite `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`.

11.2 Uporabniška imena

Uporabniki na dmz virtualkag so vsi poimenovani `zanzan0X`, kjer je `X` številka virtualke. Na klientih `TODO`.

11.3 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

12 Upravljanje s konfiguracijami

12.1 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v4.conf`), uporabite:

```
configure
load v4.conf
commit
save
```

12.2 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v4.commands`), uporabite:

```
configure
source v4.commands
commit
save
```

12.3 Opozorilo pri uporabi

Pri apliciranju ukazov je potrebna pazljivost — nekateri ukazi ne delujejo kot pričakovano:

- Ukaz `set` pri vmesnikih (`interface`) ne nastavlja vrednosti, ampak jo dodaja (deluje kot `add`). To lahko vodi do podvajanja nastavitev.
item Originalne konfiguracije
verb|v1.commands| in
verb|v3.commands| so zgodovinski osnutki; za trenutno stanje uporabljaj
verb|v4.conf| in
verb|v4.commands|.

- Najnovejšo in pravilno konfiguracijo (`v4.commands`) generirajte avtomatsko z ukazom (zunaj `configure` moda):

```
show configuration commands > v4.commands
```

Uporabite to avtomatsko generirano datoteko za zanesljivo apliciranje vseh trenutnih nastavitev.

13 Active Directory (Windows Server)

13.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "Ime_Priimek" '
    -GivenName Ime '
    -Surname Priimek '
    -SamAccountName imepriimek '
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local '
    -Enabled $true '
    -AccountPassword $password '
    -PassThru
```

13.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory Security
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

13.4 Priključitev računalnikov v domeno

Vsi računalniki, ki bodo uporabljali storitve domene `startup11.local`, morajo biti ustrezno pridruženi domeni Active Directory. Postopek se nekoliko razlikuje glede na operacijski sistem.

13.4.1 Linux

Pri novejših različicah Ubuntu Linuxa je med grafično namestitvijo sistema na voljo možnost *Use Active Directory*. Ta se nahaja v koraku *Create your account*. V tem primeru:

1. Označite možnost *Use Active Directory*.
2. Vnesite ime domene: `startup11.local`.
3. Za pridružitev uporabite uporabniški račun z ustreznimi pravicami v domeni.

Če sistem med namestitvijo ni bil priključen v domeno, je to mogoče storiti naknadno z uporabo naslednjih orodij.

Najprej namestimo vse potrebne pakete:

```
sudo apt install sssd sssd-ad realmd adcli krb5-user
```

Preverimo, ali je domena dosegljiva:

```
sudo realm discover startup11.local
```

Nato računalnik priključimo v domeno:

```
sudo realm join startup11.local
```

Po uspešni prijavi je priporočljiv ponovni zagon sistema.

13.4.2 Windows

V operacijskem sistemu Windows lahko računalnik pridružimo domeni prek grafičnega vmesnika:

1. Odprite **Nastavitve** (*Settings*).
2. Izberite **Sistem** (*System*).
3. Odprite **Informacije o sistemu** (*About*).
4. Kliknite **Preimenuj ta računalnik (napredno)** (*Rename this PC (advanced)*).
5. Izberite možnost **ID omrežja** (*Network ID*).
6. Sledite čarovniku za pridružitev domeni.
7. Kot ime domene vnesite `startup11.local`.
8. Ob pozivu vnesite poverilnice uporabniškega računa, ki ima pravico dodajati računalnike v domeno.

Po uspešni pridružitvi bo sistem zahteval ponovni zagon. Po ponovnem zagonu se lahko uporabniki prijavijo z domenimi računi.

13.5 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

13.6 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

13.7 Upravljanje AD DNS streznika

AD DNS je avtoritativen za `startup11.local` in vraca AD SRV zapise (npr. `_ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local`).

Preverjanje forwarderjev:

```
Get-DnsServerForwarder
```

Preverjanje, da je DNS na AD strežniku lokalni:

```
Get-DnsClientServerAddress  
Get-DnsServerZone
```

Izpis DNS zapisov v AD zoni:

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "startup11.local" |  
Select-Object HostName, RecordType, RecordData
```

Preverjanje SRV zapisov na AD DNS:

```
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local -Type SRV -Server 127.0.0.1  
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local 192.168.11.201
```

Dodajanje notranjih zapisov za DMZ streznike (primer):

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "startup11.local" -Name "rest" -IPv4Address "192.168.11.104"  
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "startup11.local" -Name "snmp" -IPv4Address "192.168.11.107"
```

Test novih zapisov po dodajanju:

```
Resolve-DnsName rest.startup11.local -Type A -Server 127.0.0.1  
Resolve-DnsName snmp.startup11.local -Type A -Server 127.0.0.1
```

Opomba o split DNS: VyOS izvaja DNS posredovanje in conditional forward na AD DNS za `startup11.local`, AD DNS pa ostane avtoritativni vir notranjih zapisov.

14 WireGuard

14.1 Splošne informacije

WireGuard VPN je nastavljeno na napravi na IP naslovu `192.168.11.106` v DMZ omrežju. Konfiguracija je bila avtomatsko generirana s **pivpn** skripto, ki poenostavi upravljanje in vzpostavitev WireGuard VPN strežnika.

Trenutna postavitev ostane nespremenjena v prvi fazi. Podroben fazni načrt, ki ohrani obstoječi PiVPN/NAT in nato v drugi fazi preseli dual WireGuard stack na novo VM z **wg-portal**, je opisan v **phased-firewall-plan.md**. Ta novi načrt nadomešča prejšnje pomožne predloge za **wg-client**.

14.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** 192.168.11.106
- **Javni port:** UDP 51820 (preusmeran prek NAT/DNAT na eth0)
- **Storitev:** Aktivna in dostopna iz javnega interneta

14.3 Upravljanje VPN uporabnikov

WireGuard uporabnike upravljate s pivpn ukazom. Osnovni koraki:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Ogled konfiguracije in QR koda
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

14.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete pivpn nastavitve:

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`
- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/` (domača mapa pivpn skripty)
- VPN subnet v našem sistemu: `10.4.103.0/24`

14.5 Odpravljanje težav

Če WireGuard ni dostopen ali se ne povezuje:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav
wg show

# Resetiranje WireGuard vmesnika
sudo ip link delete wg0
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

14.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory

Kaj je wg-portal: wg-portal je spletna aplikacija za upravljanje WireGuard konfiguracij, dovoljenj in omogočanje samopostrežnega ustvarjanja peer konfiguracij za uporabnike.

Kje teče: Aplikacija je dosegljiva na `http://192.168.11.106:8888`. Lokacije ostalih storitev so navedene v razdelku "DMZ strežniki" zgoraj.

Kako se poveže z AD:

- Aplikacija uporablja LDAP bind račun za poizvedbe uporabnikov in preverjanje članstev v skupinah.
- Avtentikacija poteka z bindanjem (bind) in iskanjem vnosa, ki ustreza `sAMAccountName` ali `userPrincipalName`.
- Attribute AD lahko preslikamo, npr. uporabimo `userPrincipalName` kot `email`, kadar je `mail` prazen.
- Administratorske pravice se določijo preko članstva v AD skupini (npr. `Domain Admins`).

Pri namestitvi smo se v veliki meri držali vodnika: <https://medium.com/@seeneeru/complete-guide-installing-and-configuring-wireguard-portal-on-linux-d23261027520> z nekaj lokalnimi modifikacijami prilagoditvami za naš okolje. Konfiguracija, ki smo jo uporabili v tem repozitoriju, je na voljo v datoteki `wgportal.yaml`.

Opombe:

- Privzeta podatkovna shramba aplikacije je SQLite (`data/sqlite.db`). Če aplikacija poroča o napaki `unable to open database file`, preverite, da mapa `data` obstaja in ima pravilne pravice/lastništvo (npr. `/opt/wg-portal/data`).
- Primer ukazov za ustvarjanje bind uporabnika v AD (PowerShell):

```
# Ustvari servisnega uporabnika (prilagodi geslo varno)
New-ADUser -Name "wgportal_bind" -SamAccountName wgportal_bind -AccountPassword
(ConvertTo-SecureString 'StrongP@ssw0rd' -AsPlainText -Force) -Enabled $true

# Po potrebi dodaj uporabnike v administratorsko skupino
Add-ADGroupMember -Identity "Domain Admins" -Members "zanadmin","pavlogal"
```

Preizkusi in dnevniški pregledi:

- Testirajte LDAP poizvedbe z orodjem `ldapsearch` kjer je na voljo.
- Preverjajte dnevniške datoteke aplikacije za napake pri bindanju ali iskanju uporabnika.
- Če uporabniki ne vidijo konfiguracij, preverite, da so vklopljene nastavitve `create_default_peer_on_login` in `self_provisioning_allowed`.

Opomba: Po vsaki spremembi preveri sintakso in ponovno zaženi storitev, da se spremembe uveljavijo.

15 REST

Vse datoteke se nahajajo na `sk11-dmz-linux-04` v home directoriju od `zanzan04`. Imamo dve rest storitvi in sicer `Scriptum_kp` in `library-api`. V tem delu bom govoril o `library-api` za probleme s `Scriptum_kp` pa se obrnite na github dokumentacijo projekta https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

15.1 Arhitektura

Komponente:

- Node.js Express aplikacija (`server.js`)
- SQLite baza (`library.db`)

- TLS certifikati
- Docker in Docker Compose
- LDAP povezava proti Active Directory

15.2 Konfiguracija

Pomembne okoljske spremenljivke (`server.js`):

```
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_USERS=zan_admin,other.user
```

Opis:

- LDAP_URL določa LDAP strežnik
- AD_BASE_DN določa osnovni DN
- AD_LIBRARIAN_GROUP_DN določa skupino z dovoljenji

15.3 Docker zagon

Kljub temu da je možen lokalni zagon z `npm` (`npm install`, `npm run dev`), kar vam omogoča lokalno testiranje na `https://localhost:3443/` in `http://localhost:3000/` na serverju vedno buildamo to z dockerjem.

Build slike:

```
docker build -t library-api-ad:latest .
```

Zagon kontejnerja:

```
docker run -d \
  --name library-api-ad-test \
  -p 3000:3000 \
  -p 3443:3443 \
  -e LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389 \
  -e AD_DOMAIN=startup11.local \
  -e AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local \
  -e AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local \
  library-api-ad:latest
```

15.4 Preverjanje delovanja

Ko imate enkrat zagnano bi morala biti spletna stran dostopna preko vseh računalnikov znotraj omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

15.4.1 Javni GET zahtevek

```
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
```

15.4.2 Vsebinsko pogajanje in podprti formati

JSON:

```
curl -k -H "Accept: application/json" \  
https://192.168.11.104:3443/authors
```

XML:

```
curl -k -H "Accept: application/xml" \  
https://192.168.11.104:3443/authors
```

HTML:

```
curl -k \  
"https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

To je samo za authors imas pa tudi veliko drugih poti:

```
GET /authors - list all (public)  
GET /authors/:id - single author (public)  
GET /authors/:id/books - books by author (public)  
POST /authors - create (requires librarian or admin)  
PUT /authors/:id - update (requires librarian or admin)  
DELETE /authors/:id - delete (requires admin only)  
GET /books - list all, optional ?genre= filter (public)  
GET /books/:id - single book (public)  
POST /books - create (requires librarian or admin)  
PUT /books/:id - update (requires librarian or admin)  
PATCH /books/:id/availability - toggle availability (requires librarian or admin)  
DELETE /books/:id - delete (requires admin only)
```

15.4.3 LDAP avtorizacija

Rabis userja pod librarian ali admin za dodaten dostop.

- branje (GET) avtorjev in knjig — javno dostopno brez prijave
- ustvarjanje (POST) avtorjev in knjig
- posodabljanje (PUT) avtorjev in knjig
- brisanje (DELETE) je rezervirano za admin uporabnike

Za windows PowerShell:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}  
  
$b64 = [Convert]::ToBase64String(  
    [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes(  
        'username:password'  
    )  
)  
  
$headers = @{  
    Authorization = "Basic $b64"  
    'Content-Type'='application/json'  
}  
  
$body = @{
```

```
    name = 'Test Author'
} | ConvertTo-Json
```

```
Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
  -Method Post '
  -Headers $headers '
  -Body $body
```

Za linux:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -u username:password \
  -d '{"name":"Test Author from Linux"}'

curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \
  -u username:password
```

15.4.4 Potrditev TLS certifikata

Za certifikat:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername 192.168.11.104 -showcerts
curl -vki https://192.168.11.104:3443/
```

Certifikati so self-signed zato če jim želiš zaupat jih rabiš naložiti v napravi:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \
  | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library-192-168-11-104.crt

sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-certificates/library-192-168-11-104.crt
sudo update-ca-certificates
```

15.4.5 GraphQL

Primer javnega GraphQL poizvedovanja:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:32484/graphql" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Primer zaščitene GraphQL mutacije z LDAP uporabnikom:

```
$b64 = [Convert]::ToBase64String(
  [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password')
)

$body = @{'query' = 'mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id name } }' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:32484/graphql' '
  -Method Post '
  -Headers @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' } '
  -Body $body
```

15.4.6 Scriptum_kp

Scriptum je dostopen na spletnem mestu 192.168.11.104:8080 in 88.200.24.241:8080 ne uporablja LDAP uporabnikov ampak uporabnike na MongoDB bazi. Frontend je Angular,, backend je REST API, Node.js, Express. MongoDB baza ni na tem serverju ampak je na zunanjih mongo DB strežnikih.

16 Raft

Raft storitev poteka na treh serverjih 192.168.11.101, 192.168.11.102, 192.168.11.103. Vse spremembe so sinhronizirane preko etcd ključev, vsaka ima svojo lokalno bazo ki se sinhronizira. To je update Rest storitve saj ta sedaj pošilja svojo bazo RAFT podatkovni bazi. Na serverju boste imeli veliko datotek:

- **raft-api-integration.js** - ta datoteka pomaga pri replikaciji in temu da se domenijo o vodi
- **sync-watcher.js** - gleda etcd sync ključe in jih doda v localno library-ha.db za nek razlog etcd se ni znal sam zmenit za ključe
- **query-ha-db.js** - node.js script da bere library-ha.db in sprinta autorje, uporabno za testiranje
- **test-graphql.js** - test samo za lokalno da preveri če je možno POST request narediti na graphql
- **create-author.js**, **manual-replicate.js** - pomožne skripte za pomoč pri testiranju pisanja in repliciranja

16.1 Pregled in preverjanje baze podatkov

Za namene testiranja ali preverjanja pravilne sinhronizacije podatkov med vozlišči lahko vsebino baze podatkov preberete neposredno iz ukazne vrstice.

```
cd ~/library-api
node query-ha-db.js
```

Skript privzeto izvede poizvedbo:

```
SELECT id, name FROM authors;
```

Rezultat poizvedbe se izpiše v terminalu, kar omogoča hitro preverjanje vsebine baze podatkov.

Če želite izvesti druge SQL poizvedbe, lahko ustrezno prilagodite datoteko **query-ha-db.js** in vanjo vnesete želen SQL stavek.

Podatkovna baza se nahaja v datoteki:

```
library-ha.db
```

Priporočljivo je, da se pred posegi v podatkovno bazo ustvari varnostna kopija, zlasti v produkcijskem okolju.

Pretvorba med Markdown in LaTeX

- LaTeX $\rightarrow$ Markdown (GitHub-flavored):

```
pandoc -s vyos_documentation.tex -t gfm -o vyos_documentation.md --wrap=none
```

- Markdown $\rightarrow$ LaTeX:

```
pandoc -s vyos_documentation.md -o vyos_documentation.tex
```